



OTIMIZAÇÃO MONO-OBJETIVA: POLÍTICA DE MANUTENÇÃO

Cleyton Nobre, Thiago Fraga e Thales Tenebra

2 0 2 5





1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sumario,

- Descrição das variáveis;
- Modelagem Matemática;
- GVNS
- Resultados;
 - Problema 1
 - Problema 2
- Referências;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Variáveis

$J = \{1, 2, 3\}$: Planos de manutenção ($j \in J$)

I : Conjunto de equipamentos ($|I| = 500$, $i \in I$)

$C = \{1, 2, 3, 4\}$: Clusters de equipamentos ($c \in C$)

t_0^i : Idade atual do equipamento i (em anos)

c_i : Cluster ao qual pertence o equipamento i

f_i : Custo associado à falha do equipamento i

k_j : Fator de risco do plano de manutenção j

m_j : Custo de aplicar o plano j a um equipamento

η_c : Parâmetro de escala (Weibull) para o cluster c

β_c : Parâmetro de forma (Weibull) para o cluster c

$p_{i,j}$: Probabilidade de falha do equipamento i sob o plano de manutenção j

$\Delta t = 5$ anos: Horizonte de planejamento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Modelagem

Variável de decisão

$$x_i \in J \quad \forall i \in I$$

Funções Objetivo:

$$f_1(\hat{x}) = \min \sum_{i \in I} m_{x_i} \quad (\text{Custo total de manutenção})$$

$$f_2(\hat{x}) = \min \sum p_{i,x_i} \cdot f_i \quad (\text{Custo esperado de falha})$$

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Modelagem

onde:

$$p_{i,j} = \frac{F_{c_i}(t_0^i + k_j \Delta t) - F_{c_i}(t_0^i)}{1 - F_{c_i}(t_0^i)}$$

$$F_{c_i}(t) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\eta_c}\right)^{\beta_c}}$$

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GVNS

Estruturas de vizinhança:

- move: altera aleatoriamente o plano de manutenção de um equipamento
- double_move: altera o plano de dois equipamentos distintos
- block_change: altera os planos de um bloco de até 5 equipamentos consecutivos

Geração da solução inicial (critério de criticidade):

- 20% mais críticos: plano mais detalhado.
- 30% intermediários: plano médio.
- 50% menos críticos: sem manutenção.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GVNS

Algoritmo:

1. Gerar uma solução inicial baseada na criticidade.
2. Aplicar uma sequência de vizinhanças.
3. Realizar busca local a partir da vizinhança explorada.
4. Atualizar a solução caso haja melhoria.
5. Repetir por um número fixo de iterações.

O algoritmo foi executado 5 vezes para cada função objetivo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

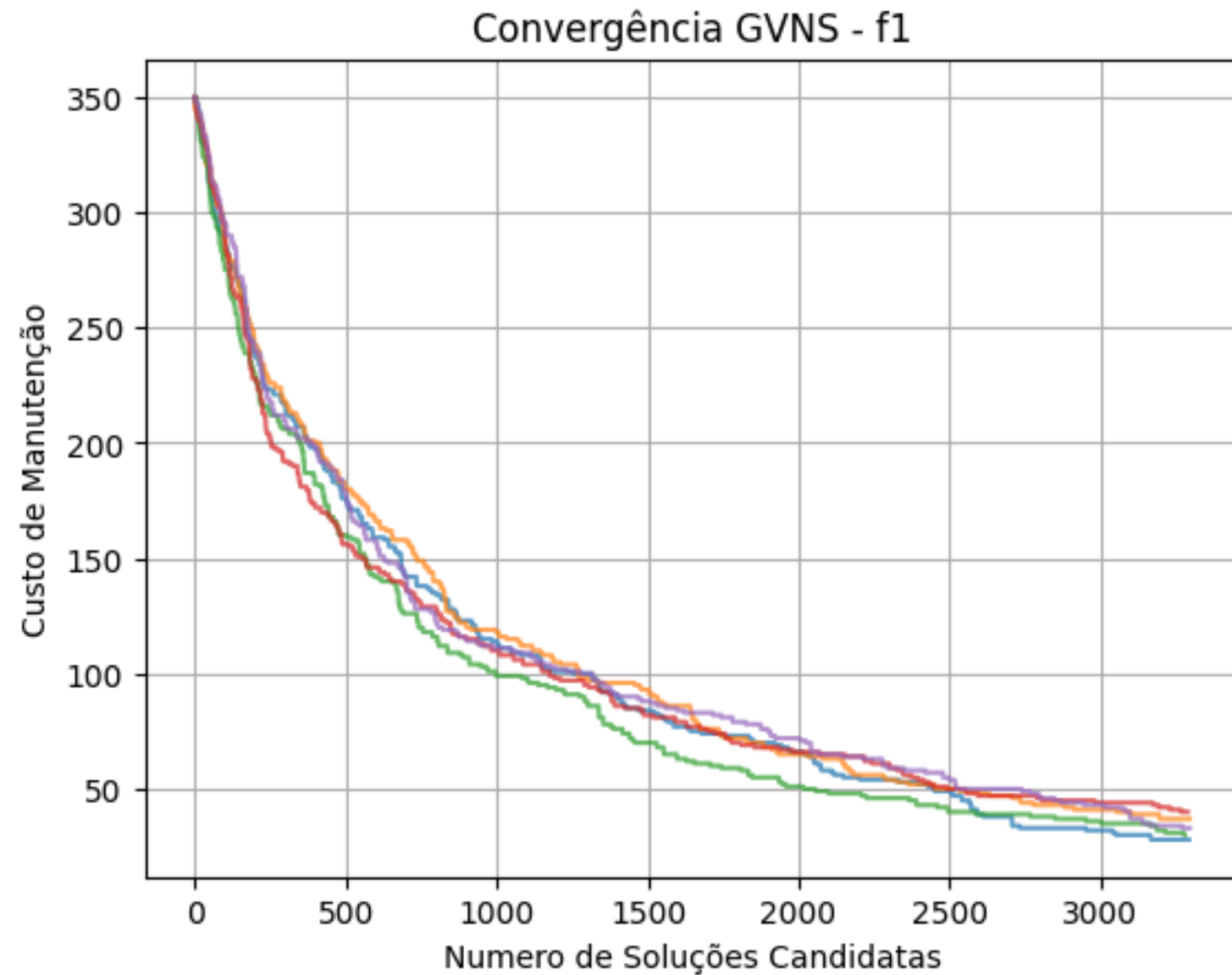
Resultados

Custo total de manutenção:

- Mínimo: \$28,0
- Máximo: \$40,0
- Desvio Padrão: \$4,41

Resultados extremos:

- Pior: \$1000.00
- Melhor \$0.00



1

2

3

4

5

6

7

8

9

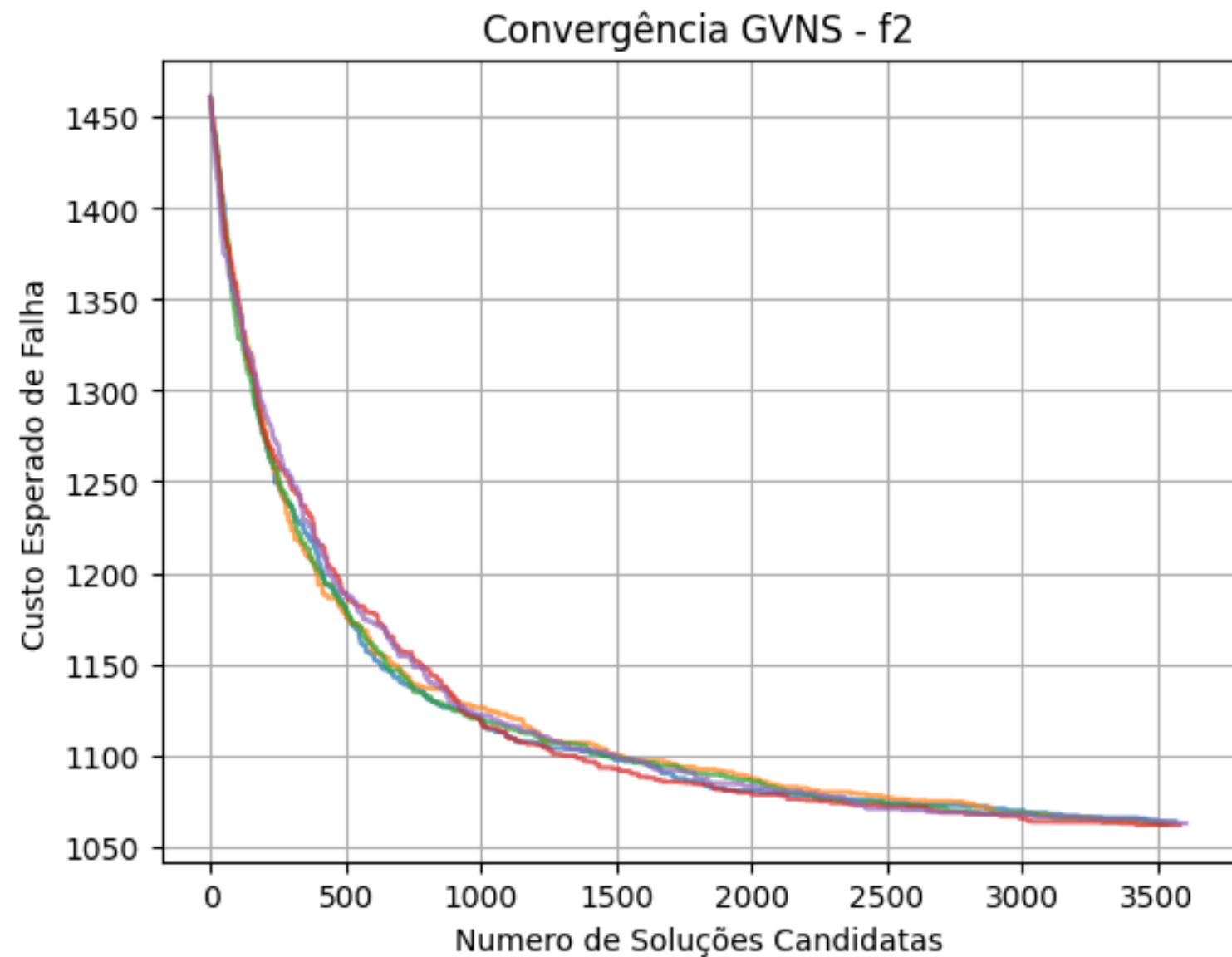
Resultados

Custo esperado de falha:

- Mínimo: \$1061,63
- Máximo: \$1063,60
- Desvio Padrão: \$0,65

Resultados extremos:

- Pior: \$1745,49
- Melhor \$1048,18





Referências

BATISTA, Lucas. Notas de aula da disciplina de Teoria da Decisão disponibilizadas no Moodle da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Obrigado!